CHAPITRE 3 – DOSAGE PAR ÉTALONNAGE SPECTROPHOTOMÉTRIQUE ET CONDUCTIMÉTRIQUE

Activité expérimentale – Dosage par étalonnage conductimétrique d'une eau salée préparée par un aquariophile

NOM :	Prénom :
Classe :	Binôme :

Les réponses sont à consigner directement sur ce document.
Travailler en autonomie et faire preuve d'initiative tout au long de la séance ; en cas de difficulté, solliciter le professeur.
L'utilisation de la calculatrice est autorisée.

CONTEXTE DU SUJET

Un aquariophile souhaite élever des Scatophagus dans son aquarium. Le Scatophagus vit dans une eau salée.

Pour combattre le stress dû au transport, il faut augmenter la teneur en chlorure de sodium (NaCl) de l'eau de l'aquarium jusqu'à atteindre une concentration massique en chlorure de sodium égale à 3,0 $g \cdot L^{-1}$ pendant la période d'adaptation.

Pour remplir son aquarium, l'aquariophile a donc préparé une solution de chlorure de sodium (eau salée) dont il pense qu'elle peut convenir pour la période d'adaptation de ses futurs Scatophagus.

De l'eau salée préparée par l'aquariophile est mise à votre disposition sur la paillasse du premier rang.

Le but de cette activité est de vérifier si cette solution conviendra aux Scatophagus pendant leur période d'adaptation, et de valider ou d'invalider le protocole expérimental permettant de déterminer la concentration massique en chlorure de sodium de l'eau salée préparée par l'aquariophile.

DOCUMENTS MIS À DISPOSITION

Document n°1 : Conductivité et concentration massique

La conductivité σ d'une solution ionique est sa capacité à conduire le courant électrique. Elle s'exprime en siemens par mètre ($S \cdot m^{-1}$) ; les conductimètres usuels affichent le plus souvent des millisiemens par centimètre ($mS \cdot cm^{-1}$). La conductivité d'une solution ionique dépend de la nature et de la concentration des ions présents.

On supposera que les conductivités mesurées dans cette activité sont dues exclusivement à la présence en solution des ions chlorure et des ions sodium.

Pour des solutions suffisamment diluées, conformément à la loi de Kohlrausch, la conductivité est proportionnelle à la concentration massique :

$$\sigma = k \times C_m$$

C'est cette proportionnalité qui permet le dosage par étalonnage.

Vidéo — Paul Olivier
Dosage conductimétrique : loi de Kohlrausch

Document n°2 : Matériel mis à disposition

• fiole jaugée de 100,0 mL avec bouchon

• éprouvette graduée de 100 mL

• pipettes jaugées de 5,0 mL, 10,0 mL et 20,0 mL

• flacon contenant l'eau salée préparée par l'aquariophile

• gamme de 4 solutions étalon de chlorure de sodium de concentrations massiques respectives : 0,60 ; 0,45 ; 0,20 et 0,10 $g \cdot L^{-1}$

• conductimètre étalonné

• ordinateur avec un tableur-grapheur

• calculatrice

Document n°3 : Incertitude sur le résultat

Aucune mesure n'est exacte. Le résultat d'une mesure s'écrit x ± u(x), où u(x) est l'incertitude portant sur la mesure x.

On utilise aussi l'incertitude relative u(x)/x, sans unité, souvent exprimée en pourcentage.

1. Incertitude de chaque instrument

• conductimètre : la fiche de données du constructeur indique une incertitude relative u(σ)/σ = 1 % ;

• fiole jaugée de 100,0 mL : incertitude sur le volume de la fiole jaugée (à lire sur la verrerie) → $u(V_{fiole})$ = …… mL ;

• pipette jaugée de …… mL : incertitude sur le volume de la pipette jaugée (à lire sur la verrerie) → $u(V_{pipette})$ = …… mL.

2. Formule permettant d'obtenir l'incertitude relative sur la concentration C

$$\frac{u(C)}{C} = \sqrt{\left(\frac{u(\sigma)}{\sigma}\right)^2 + \left(\frac{u(V_{\text{fiole}})}{V_{\text{fiole}}}\right)^2 + \left(\frac{u(V_{\text{pipette}})}{V_{\text{pipette}}}\right)^2}$$

Document n°4 : Comparaison à une valeur de référence – le z-score

Pour décider si une valeur obtenue expérimentalement est compatible avec une valeur de référence, on compare l'écart entre ces deux valeurs à l'incertitude de la mesure. On calcule pour cela un nombre sans dimension appelé z-score :

$$z = \frac{|\, x_{\text{exp}} - x_{\text{réf}} \,|}{u(x_{\text{exp}})}$$

où x_{exp} est la valeur obtenue expérimentalement, $x_{réf}$ la valeur de référence et $u(x_{exp})$ l'incertitude sur la valeur expérimentale. Le z-score exprime l'écart à la valeur de référence en nombre d'incertitudes : c'est un nombre positif, sans unité.

Critère de validité

• $z \leq 2$: l'écart n'est pas significatif ; la valeur obtenue expérimentalement est compatible avec la valeur de référence — le protocole expérimental est validé ;

• $z > 2$: l'écart est significatif ; la valeur obtenue expérimentalement n'est pas compatible avec la valeur de référence — le protocole expérimental n'est pas validé, et il faut le reprendre ou chercher une source d'erreur qui n'a pas été prise en compte.

TRAVAIL À EFFECTUER

1. Nécessité de procéder à une dilution (10 min conseillées)

À partir de la problématique posée et des documents fournis, justifier la nécessité de diluer l'eau salée préparée par l'aquariophile si l'on veut pouvoir procéder à son dosage par étalonnage, en utilisant la conductimétrie.

APPEL FACULTATIF	**Appeler en cas de difficulté.**

2. Élaboration du protocole de dilution et réalisation (15 min conseillées)

En utilisant le matériel disponible, proposer un protocole permettant de diluer 10 fois la solution d'eau salée préparée par l'aquariophile. Préciser la verrerie utilisée, puis compléter les valeurs des incertitudes dans le document n°3.

APPEL N°1	**Appeler pour présenter votre protocole ou en cas de difficulté.**

Réaliser cette dilution.

3. Élaboration du protocole de dosage et réalisation (20 min conseillées)

En utilisant le matériel disponible et toutes les solutions étalon, proposer un protocole permettant de déterminer la concentration massique en chlorure de sodium de l'eau salée préparée par l'aquariophile.

Le protocole devra préciser les mesures qui seront réalisées ainsi que leur exploitation. Pour cette dernière, un tableur-grapheur pourra être utilisé.

APPEL N°2	Appeler pour présenter votre protocole ou en cas de difficulté.

Réaliser le protocole puis consigner les mesures dans le tableau ci-dessous.

Gamme étalon :

C_m (g·L^{-1})	0,10	0,20	0,45	0,60
σ (mS·cm^{-1})				

Eau salée diluée 10 fois :

σ de l'eau salée diluée (mS·cm^{-1})	

4. Exploitation des mesures, incertitude et z-score (15 min conseillées)

4.1. Représenter la courbe d'étalonnage σ = f(C_m) en justifiant le modèle de représentation utilisé. Noter l'équation de la courbe modélisant les points expérimentaux en précisant les unités.

4.2. Déterminer la concentration massique en chlorure de sodium de l'eau salée diluée, puis celle de l'eau salée préparée par l'aquariophile.

APPEL FACULTATIF	Appeler en cas de difficulté.

4.3. Incertitude sur la concentration C de l'eau salée préparée par l'aquariophile

L'incertitude u(C) portant sur la détermination expérimentale de la concentration massique C de l'eau salée préparée par l'aquariophile est essentiellement due à :

– l'incertitude u(σ) portant sur la mesure de la conductivité de l'eau salée diluée ;
– l'incertitude u(V_{fiole}) portant sur le volume de la fiole jaugée utilisée ;
– l'incertitude u($V_{pipette}$) portant sur le volume de la pipette jaugée utilisée.

La relation suivante permet de calculer l'incertitude relative u(C)/C portant sur la détermination expérimentale de la concentration massique C :

$$\frac{u(C)}{C} = \sqrt{\left(\frac{u(\sigma)}{\sigma}\right)^2 + \left(\frac{u(V_{\text{fiole}})}{V_{\text{fiole}}}\right)^2 + \left(\frac{u(V_{\text{pipette}})}{V_{\text{pipette}}}\right)^2}$$

a) En s'aidant des informations du document n°3, compléter le tableau suivant.

Grandeur	Incertitude u(X)	Incertitude relative u(X)/X
conductivité de l'eau salée diluée mesurée : σ = ……. mS·cm⁻¹	u(σ) = ……. mS·cm⁻¹	u(σ)/σ = …….
volume de la fiole jaugée utilisée : V_{fiole} = ……. mL	u(V_{fiole}) = ……. mL	u(V_{fiole})/V_{fiole} = …….
volume prélevé à la pipette jaugée : $V_{pipette}$ = ……. mL	u($V_{pipette}$) = ……. mL	u($V_{pipette}$)/$V_{pipette}$ = …….

b) Déduire du tableau, par le calcul, l'incertitude relative u(C)/C, puis l'incertitude u(C) portant sur la détermination expérimentale de la concentration massique C de l'eau salée préparée par l'aquariophile.

u(C)/C = …… puis u(C) = …… g·L^{-1}

c) Écrire la valeur obtenue expérimentalement pour la concentration massique en chlorure de sodium de l'eau préparée par l'aquariophile sous la forme :

C = …… ± …… g·L^{-1}

4.4. Validation du résultat par le z-score

Concernant l'adaptation du Scatophagus, on tolère pour l'eau de l'aquarium une valeur de concentration massique en chlorure de sodium de 3,0 g·L^{-1} à 10 % près.

a) Calculer le z-score de la mesure expérimentale obtenue, en prenant pour valeur de référence la valeur de consigne $C_{réf}$ = 3,0 g·L^{-1}. Le protocole expérimental ayant permis la détermination de la concentration massique en chlorure de sodium de l'eau préparée par l'aquariophile est-il valide ?

b) Indiquer si l'aquariophile peut utiliser cette solution.

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle.